Informe de cierre de la Unidad 2

Capstone Intermedio 2026 · Universidad Mayor · 12 de octubre de 2026
Desafío 01, Edificios Inteligentes · Caracterización de usuarios del Hub Providencia
Equipo S.I.U HUB: Amanda Parraguez, Benjamín Oliva, Gerzon Toro, Josué Villa y Valentina Zapata

El equipo construirá una aplicación web de enrolamiento único con código QR que registra entrada y salida en el Hub Providencia y centraliza en una sola base los datos que hoy se reparten entre Luma, BIForm, planillas Excel y un cuaderno en papel.

1. Problema y necesidad que aborda

El Hub Providencia registra a sus visitantes en al menos cuatro formatos distintos y ninguno guarda la salida, por lo que el equipo de gestión no puede saber cuántas personas hay en el edificio, cuánto permanecen ni quiénes vuelven.

El aspecto preciso sobre el que intervenimos

La propuesta interviene sobre el registro de ingreso y salida de personas, y sobre el destino de esos datos. No aborda la reserva de espacios ni la medición de ocupación por puesto. Su unidad de análisis es la persona que entra al edificio. Ese registro tiene hoy cuatro fallas concretas:

1. **Se repite en cada visita.** El formulario de Google pide nueve campos cada vez, incluido un listado extenso de profesiones.
2. **No reconoce a quien ya vino.** No existe identidad persistente, por lo que no se puede distinguir un visitante nuevo de uno recurrente.
3. **No registra la salida.** Sin ese dato no hay tiempo de permanencia ni ocupación real del edificio.
4. **Está disperso.** Cada equipo del Hub registra en la plataforma que elige, sin criterios comunes entre departamentos.

Quién experimenta el problema

El equipo de gestión del Hub es quien lo sufre de forma directa: planifica actividades, servicios y dotación de personal sin cifras propias. Rory, encargado de los datos, está intentando consolidar manualmente registros que nacen separados.

Las personas que visitan el edificio lo experimentan como fricción: vuelven a entregar los mismos datos en cada visita, lo que además degrada la calidad de la información que el Hub recoge.

Evidencia levantada en terreno

Fuente	Hallazgo
Visita del 25 de agosto	El ingreso se hace escaneando un QR que lleva a un formulario de Google de nueve campos, que debe completarse en cada visita y no registra salida
Contraparte, 6 de octubre	Conviven tres modalidades de registro: actividad cerrada sin formulario, formulario de la contraparte en Luma o BIForm, y formulario propio cuyos datos quedan en Excel
Contraparte, 6 de octubre	No existe ninguna aplicación de registro y no existe registro de salida, solo de entrada
Observación propia, 6 de octubre	En el segundo piso se registra además en un cuaderno de papel, una cuarta modalidad que la contraparte no mencionó
Contraparte, 6 de octubre	Circulan entre 200 y 300 personas, con peak de 9:00 a 14:00 y mayor afluencia los martes y jueves, pero no existe cifra exacta por día
Contraparte, 6 de octubre	Se realizan cerca de 10 charlas semanales con unas 50 personas promedio, y puede llegar a 150
Contraparte, 6 de octubre	No hay dato medido de visitantes nuevos frente a recurrentes
Contraparte, 6 de octubre	El Hub quiere incorporar nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector, pero el proceso es incipiente

2. Descripción de la propuesta seleccionada

Hub Pass es una aplicación web de enrolamiento único: la persona entrega sus datos una sola vez, recibe un código QR personal y lo muestra al entrar y al salir del Hub.

Qué es y qué hace

Es una aplicación web, no una aplicación descargable, accesible desde el navegador de cualquier teléfono o computador. Tiene tres partes:

- **Enrolamiento.** La persona completa un formulario una única vez y queda registrada en la base de datos. Desde ahí, cada vez que abre la aplicación ve su código QR personal.
- **Registro de entrada y salida.** Recepción escanea ese QR desde un tablet o computador. El sistema reconoce a la persona, revisa si tiene una visita abierta y marca entrada o salida según corresponda.
- **Dashboard.** El equipo del Hub ve en una sola pantalla cuánta gente hay dentro, el flujo por hora y día, la proporción de visitantes nuevos frente a recurrentes, el tiempo promedio de permanencia y las áreas más declaradas.

Quien no tenga teléfono o tenga dificultad con la tecnología puede ser buscado en recepción tecleando su RUT, de modo que el sistema no deja a nadie fuera.

Valor respecto de la situación actual

Hoy	Con Hub Pass
Nueve campos en cada visita	Los datos se entregan una sola vez
Cuatro formatos de registro en paralelo	Una sola base de datos
Solo se registra la entrada	Se registra entrada y salida
No se sabe quién vuelve	Se distingue visitante nuevo de recurrente
Los datos se consolidan a mano	Los indicadores se calculan solos

El aporte central es la **centralización**: el Hub ya registra, pero lo hace en cuatro lugares que no se hablan entre sí. Hub Pass no agrega un quinto registro, los reemplaza por uno.

El segundo aporte es la **transparencia hacia el usuario**. En el análisis comparativo de soluciones existentes el equipo detectó que ninguna entrega información a la persona sin que esté físicamente en el lugar. Hub Pass permite que alguien vea desde su casa si el Hub está lleno antes de salir, y que conozca su propio historial de visitas.

Modelo conceptual



Modelo conceptual: enrolamiento, escaneo y dashboard

La persona entrega sus datos una sola vez. En cada visita basta con mostrar el QR, y el sistema decide por sí mismo si corresponde registrar una entrada o una salida.

3. Modelo de uso e implementación

Hub Pass lo usan tres grupos distintos: quien visita el edificio, quien atiende la recepción y quien toma decisiones con los datos.

Quiénes la utilizan

Rol	Quién es	Qué hace con la solución
Usuario directo	Emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes del Hub	Se enrola una vez y muestra su QR al entrar y salir
Operador	Personal de recepción del Hub	Escanea los códigos y busca por RUT a quien no tenga teléfono
Beneficiario	Equipo de gestión del Hub, con Rory como responsable de los datos	Consulta el dashboard y usa los indicadores para planificar
Responsable de la implementación	Equipo S.I.U HUB durante el semestre	Construye, instala y capacita

Secuencia desde la implementación hasta el resultado

1. **Acuerdo con la contraparte.** Se define con el Hub dónde se instala el punto de escaneo y quién lo opera.
2. **Puesta en marcha técnica.** Se publica la aplicación web, se crea la base de datos y se habilita la pantalla de escaneo en el dispositivo de recepción.
3. **Enrolamiento inicial.** Durante las primeras semanas, quien llega sin estar enrolado se registra en el momento. El enrolamiento toma menos tiempo que el formulario actual, de modo que no empeora la experiencia desde el primer día.
4. **Operación normal.** El visitante recurrente solo muestra su QR al entrar y al salir.
5. **Lectura de datos.** El equipo del Hub revisa el dashboard y obtiene indicadores que hoy no existen.

Alcance del proyecto

El proyecto se desarrolla como **prototipo**, no como un sistema que el Hub vaya a implementar en su edificio. Durante el Capstone se construye y se prueba el núcleo de la solución para demostrar que el registro de entrada y salida funciona y que los indicadores se pueden obtener. Una eventual implementación en el Hub es una decisión de la contraparte y queda fuera de este proyecto.

Dentro del alcance quedan el enrolamiento, el registro de entrada y salida, la base de datos y el dashboard. Fuera del alcance quedan la reserva de salas y el registro de asistentes a charlas, que se desarrollarán solo si el avance lo permite.

Quién opera, actualiza y mantiene

El prototipo lo opera y lo mantiene el equipo S.I.U HUB durante el semestre. El diseño está pensado para que, en una eventual implementación, la operación diaria pueda quedar en recepción, que solo necesita saber escanear un código, y la administración de los datos en el encargado del área. Para que esa continuidad sea posible se entrega el código documentado, un manual de uso y tecnologías sin costo de licencias.

Quién recibe los datos y qué hace con ellos

Indicador	Decisión que permite
Personas dentro del edificio	Saber si queda capacidad y cuánto personal se necesita
Flujo por hora y por día	Ajustar horarios de atención y programar charlas en los momentos de mayor afluencia
Visitantes nuevos frente a recurrentes	Saber si el Hub está fidelizando o solo recibiendo visitas únicas
Tiempo promedio de permanencia	Distinguir a quien viene a trabajar de quien solo hace un trámite
Áreas más declaradas	Decidir dónde invertir y qué espacios activar
Caracterización por nivel educacional, edad, comuna y sector	Diseñar actividades específicas y estrategias comunicacionales, que es el objetivo que declaró la contraparte

4. Diseño técnico y componentes

El sistema tiene un componente físico mínimo, el punto de escaneo en recepción, y el resto es software sin costo de licencias.

Componentes

Componente	Tipo	Función
Aplicación web	Software	Enrolamiento, generación del QR personal y consulta del propio historial

Componente	Tipo	Función
Pantalla de escaneo	Software	Lee el QR usando la cámara del navegador y envía el evento al servidor
API	Software	Valida el código, decide si corresponde entrada o salida y registra el evento
Base de datos	Software	Guarda usuarios, visitas y eventos de entrada y salida
Dashboard	Software	Calcula y muestra los indicadores
Punto de escaneo en recepción	Hardware	Tablet o computador con cámara, montado en el mesón
Red y energía	Infraestructura	Wi-Fi del edificio y enchufe del mesón

Cómo se conectan

La persona abre la aplicación web desde su teléfono, que consulta la base de datos y muestra su QR. En la entrada, la pantalla de escaneo lee ese código y envía la lectura a la API. La API verifica contra la base de datos si esa persona tiene una visita abierta: si no la tiene, abre una y registra la entrada; si la tiene, la cierra y registra la salida. El dashboard lee la misma base de datos y calcula los indicadores sobre esos eventos.

Todo pasa por un único punto de escritura, la API, de modo que no se puede volver a tener registros paralelos como ocurre hoy.

Requerimientos relevantes

Requerimiento	Definición
Energía	El punto de escaneo necesita un enchufe permanente en el mesón de recepción
Conectividad	Wi-Fi del Hub. El dispositivo de escaneo debe tener señal estable en la entrada
Velocidad	El escaneo debe resolverse en pocos segundos: entre las 9:00 y las 14:00 llega la mayor parte del flujo y una cola en la entrada haría que el personal abandone el sistema
Almacenamiento	Bajo. Son registros de texto, no imágenes ni biometría
Compatibilidad	Debe funcionar en el navegador de cualquier teléfono, Android o iPhone, y en computador
Seguridad	Los datos personales viajan cifrados y el dashboard exige autenticación. El QR puede renovarse periódicamente para que una captura de pantalla no sirva indefinidamente
Robustez	Si se cae la conexión, recepción puede seguir buscando por RUT y el sistema cierra automáticamente las visitas abiertas al cierre del edificio

El sistema se construye con tecnologías de costo cero en licencias, según exige la ficha del desafío y dado que el Hub no aporta financiamiento.

5. Prototipo que se desarrollará en la Unidad 3

En la Unidad 3 el equipo construirá el núcleo funcional de Hub Pass: enrolamiento, QR personal, registro de entrada y salida, base de datos y dashboard.

Qué se construye

- Aplicación web de enrolamiento, con los campos de caracterización que pidió la contraparte: nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector.
- Generación del código QR personal.
- Pantalla de escaneo que registra entrada y salida y permite buscar por RUT.
- Base de datos con el modelo de usuarios, visitas y eventos.
- Dashboard con los indicadores definidos en la sección 3.
- Manual de uso para el personal de recepción.

Qué queda fuera y por qué

Fuera del prototipo	Razón
Reserva de salas de reuniones	El núcleo del desafío es caracterizar usuarios, no gestionar espacios. Se incorpora solo si el avance lo permite
Registro de asistentes a charlas	Concentra un volumen alto, cerca de 500 personas al mes, pero depende de integrarse con las plataformas que el Hub ya usa. Queda como extensión posterior

Fuera del prototipo	Razón
Torniquetes y control físico de acceso	Requiere inversión en hardware que el proyecto no tiene
Sensores de conteo y reconocimiento facial	Evaluados como alternativas y descartados por costo y por el tratamiento de datos sensibles
Integración con sistemas municipales	Excede el alcance del semestre y depende de autorizaciones externas

Dónde y con quién se prueba

La prueba se realiza con un dispositivo del propio equipo, sin instalar equipamiento en el edificio. Se propone probar en el acceso del primer piso del Hub Providencia, que es la única entrada abierta al público, en una franja acotada y preferentemente entre las 9:00 y las 14:00 de un martes o jueves, que según la contraparte son los momentos de mayor afluencia.

Los participantes son personas que acepten sumarse a la prueba, a quienes se explica para qué se usan sus datos. Si no es posible probar dentro del Hub, el mismo ejercicio se realiza en el campus con usuarios voluntarios: lo que se busca medir es el comportamiento del sistema, no el del edificio.

Resultado concreto que se espera

1. Un conjunto de visitas reales registradas con entrada y salida, que hoy no existe en ninguna fuente del Hub.
2. El tiempo promedio de permanencia, medido y no estimado.
3. La proporción de visitantes nuevos frente a recurrentes dentro de la franja probada.
4. El tiempo que toma registrar a una persona, comparado con el formulario actual, para demostrar que el enrolamiento no genera cola.
5. Observaciones de usabilidad del personal de recepción y de los visitantes.

6. Factibilidad de la propuesta

La propuesta es factible porque su costo en licencias y hardware es cercano a cero y porque las capacidades necesarias ya están en el equipo.

Metodología para la Unidad 3

Se trabajará por iteraciones semanales, con una reunión de equipo los lunes y revisión de avance en cada sesión de clase. El orden de construcción va de lo que no se puede probar sin ello hacia lo que se suma después:

1. Modelo de datos y base de datos.
2. Enrolamiento y generación del QR.
3. Pantalla de escaneo con registro de entrada y salida.
4. Dashboard de indicadores.
5. Prueba en terreno y ajustes según lo observado.

El repositorio en GitHub se mantiene como registro de avance y la bitácora semanal documenta decisiones y aprendizajes.

Factibilidad técnica

El equipo cuenta con dos integrantes de Ingeniería Civil en Computación e Informática para el desarrollo web, la base de datos y la API, uno de Ingeniería Civil Electrónica para el punto físico de captura y su integración, y dos de Ingeniería Civil Industrial para el rediseño del proceso de ingreso, la definición de indicadores y la validación con usuarios.

La infraestructura necesaria es estándar: alojamiento web, una base de datos y un dispositivo con cámara. No se requiere tecnología que el equipo deba aprender desde cero.

Factibilidad económica

Ítem	Costo estimado
Licencias de software	$0, se usan herramientas gratuitas
Alojamiento y base de datos del prototipo	$0 en planes gratuitos
Punto de escaneo	$0 si se reutiliza un equipo existente; entre $80.000 y $150.000 si hubiera que comprar una tablet básica

Ítem	Costo estimado
Operación y mantención	Sin costo monetario directo. Requiere tiempo del personal de recepción para escanear y de un encargado para revisar los datos

El prototipo se construye con planes gratuitos. Si el Hub decidiera más adelante llevarlo a producción, aparecerían costos de alojamiento en planes pagados, que dependen del volumen y deberían cotizarse en ese momento.

Factibilidad operativa

El prototipo no requiere autorizaciones ni instalaciones en el edificio: se ejecuta en un navegador y se prueba con un dispositivo del equipo. Lo único que necesita de la contraparte es disponibilidad para resolver dudas puntuales durante el desarrollo.

El tiempo disponible es el que resta del semestre, lo que obliga a mantener el alcance acotado al núcleo descrito en la sección 5. El equipo no cuenta con los datos históricos del Hub, por lo que el dashboard se valida con datos de prueba construidos sobre las cifras que entregó la contraparte: entre 200 y 300 personas, peak de 9:00 a 14:00 y mayor afluencia los martes y jueves.

Factibilidad social

La solución la usarán personas con niveles muy distintos de manejo tecnológico, desde emprendedores digitales hasta vecinos que llegan por primera vez. Por eso el diseño evita la instalación de aplicaciones, mantiene el mismo gesto que ya existe hoy, que es mostrar o escanear un código, y agrega la búsqueda por RUT para quien no tenga teléfono.

El nivel de aceptación debería ser alto en los visitantes recurrentes, porque el sistema les ahorra trabajo respecto del formulario actual. Las barreras previsibles son dos: que una persona no quiera entregar datos de caracterización como edad o comuna, para lo cual esos campos deben ser opcionales, y que el personal de recepción perciba el escaneo como una carga adicional en el horario de mayor afluencia.

Para probar el prototipo basta con personas dispuestas a enrolarse y a marcar su entrada y salida. En cambio, para que la solución funcionara de verdad en el edificio tendrían que participar el personal de recepción, el encargado de datos del Hub y los equipos que hoy organizan actividades en sus propias plataformas, porque sin ellos la centralización quedaría a medias. Esa coordinación excede el alcance del proyecto y se deja planteada como condición para una implementación futura.

7. Evaluación ética

Hub Pass trata datos personales de visitantes de un edificio municipal, por lo que la decisión ética central del diseño fue recoger lo mínimo necesario y no incorporar biometría.

Privacidad y uso de datos

El sistema guarda nombre, RUT o correo, tipo de usuario y los campos de caracterización que solicitó la contraparte, más los eventos de entrada y salida con su hora. No guarda imágenes, huellas ni rostros. Criterios adoptados:

- **Minimización.** Se pide solo lo que alimenta un indicador concreto. Un campo que no sostiene ninguna decisión del Hub no se pide.
- **Campos opcionales.** Edad, comuna y nivel educacional son datos de caracterización, no de identificación. Deben poder omitirse sin impedir el ingreso, porque el acceso al edificio es libre y gratuito y no puede quedar condicionado a entregarlos.
- **Propósito declarado.** Al enrolarse, la persona debe ver para qué se usan sus datos y quién los administra.
- **Agregación.** El dashboard muestra cifras agregadas, no recorridos individuales. El objetivo es caracterizar poblaciones, no seguir personas.
- **Derecho sobre los propios datos.** La persona puede consultar su historial y solicitar que se eliminen sus datos.

El equipo descartó explícitamente el reconocimiento facial, pese a ser la alternativa más cómoda para el usuario, porque implica tratar datos biométricos en un espacio público de acceso libre. La comodidad no justifica ese nivel de intrusión.

Marco legal aplicable

El Hub es un edificio municipal, por lo que el tratamiento de datos personales queda sujeto a la normativa chilena vigente sobre protección de la vida privada. Chile además aprobó una nueva ley de protección de datos

personales que entra en vigencia de forma gradual, con exigencias mayores para los organismos públicos.

Como el alcance es un prototipo, la prueba se realiza con personas que aceptan participar y se les explica el uso de sus datos, y los registros se eliminan al terminar. Una implementación real en el edificio exigiría revisar antes la política de datos de la Municipalidad de Providencia, lo que queda fuera de este proyecto.

Seguridad

Los datos viajan cifrados, el dashboard exige autenticación y solo el personal autorizado del Hub puede consultarlo. El código QR puede renovarse periódicamente, de modo que una captura de pantalla compartida no sirva de forma indefinida. El riesgo residual más relevante es el acceso no autorizado a la base de datos, que se mitiga con control de acceso y con no almacenar más información de la necesaria.

Sesgos y riesgos para los usuarios

Riesgo	Cómo se aborda
Excluir a quien no tiene teléfono o datos móviles	Búsqueda por RUT en recepción, sin necesidad de dispositivo propio
Sesgo en los datos: se caracteriza solo a quien se registra	Se declara explícitamente que los indicadores representan a las personas registradas, no al total del edificio
Percepción de vigilancia	No hay cámaras ni seguimiento individual. El registro es equivalente al que ya existe, con menos fricción
Falsas expectativas sobre la precisión	Los indicadores dependen de que la gente marque salida. Mientras eso no sea obligatorio, el tiempo de permanencia es una aproximación y debe presentarse como tal
Uso de los datos para fines distintos de los declarados	El propósito queda escrito en el enrolamiento y acordado con la contraparte

8. Riesgos, supuestos y limitaciones

El riesgo mayor del prototipo no es que falle el software, sino que las personas no marquen su salida: sin ese dato no hay tiempo de permanencia ni ocupación real.

Qué estamos asumiendo

1. Que las personas aceptarán enrolarse una vez a cambio de no repetir el formulario en cada visita.
2. Que una proporción relevante marcará su salida, que es lo que sostiene el indicador de permanencia.
3. Que el enrolamiento inicial toma menos tiempo que el formulario actual de nueve campos.
4. Que los campos de caracterización que declaró la contraparte en octubre son los que el Hub necesita.
5. Que un escaneo puede resolverse en segundos y no genera cola en el horario de mayor afluencia.

Qué podría fallar

Ámbito	Qué podría ocurrir
Técnico	Que el escaneo sea lento y genere espera, o que la aplicación falle en navegadores antiguos
Operacional	Que la prueba en terreno no se pueda realizar en la franja prevista y haya que repetirla
Social	Que las personas no marquen salida, o que se nieguen a entregar datos de caracterización
De datos	Que el dashboard solo pueda validarse con datos de prueba y no con información real del Hub
De equipo	Que el avance se concentre en pocos integrantes y el prototipo no alcance a probarse

Qué está fuera del control del equipo

- El acceso a los datos históricos del Hub, que no fueron entregados.
- La disponibilidad de la contraparte para resolver dudas durante el semestre.
- La decisión del Hub de adoptar o no la solución después del Capstone.
- El calendario académico y las interrupciones de clases.

Cómo se gestionan los riesgos principales

Riesgo	Mitigación
La gente no marca salida	Cierre automático de las visitas abiertas al cierre del edificio, y presentar la permanencia como estimación mientras marcar no sea obligatorio
El escaneo genera espera	Diseñar el flujo para que una lectura tome segundos y medir ese tiempo durante la prueba
No se obtienen datos históricos	Construir datos de prueba sobre las cifras entregadas por la contraparte y dejar la fuente intercambiable
La prueba en el Hub no se concreta	Repetir el mismo ejercicio en el campus con usuarios voluntarios, ya que lo que se mide es el comportamiento del sistema
El avance se concentra en pocos integrantes	Repartir los módulos por carrera y revisar el avance en la reunión semanal

Limitaciones reconocidas

Lo que se entrega es un prototipo funcional, no un sistema en producción. Caracteriza a quienes se registran y no a todas las personas que entran al edificio, por lo que sus indicadores describen a la población registrada y no al total. Tampoco mide la ocupación por puesto ni la disponibilidad de espacios, que corresponden a otros desafíos del Hub.